



Nombre: Daniel Alejandro Sánchez Ahumada

Registro: 23310411

Grado y grupo: 6°O

Materia: Administración de Proyectos de T.I

Tarea: Propuestas de proyectos

Maestro: Luis Fernando Gaspar Pérez

PROYECTO 1

TÍTULO

Plataforma de Aprendizaje Inmersivo en Realidad Virtual para la Mejora de la Atención y Concentración en Educación Primaria

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los niveles de atención y concentración en estudiantes de educación primaria han disminuido considerablemente debido a la sobreexposición a estímulos digitales, el uso constante de dispositivos móviles y la fragmentación del enfoque cognitivo. Los métodos tradicionales de enseñanza, aunque efectivos en ciertos contextos, compiten constantemente con entornos altamente estimulantes como redes sociales, videojuegos y plataformas multimedia.

Ante esta problemática, se propone el desarrollo de una plataforma comercial de aprendizaje inmersivo en realidad virtual (VR) orientada a estudiantes de nivel primaria, cuyo objetivo principal sea la mejorar la atención y concentración mediante entornos educativos controlados y multisensoriales. Como primera fase del proyecto, se desarrollará un módulo interactivo sobre el sistema solar, diseñado específicamente para captar y mantener el enfoque del estudiante a través de experiencias visuales y auditivas envolventes.

PROBLEMA QUE SE INTENTA RESOLVER

El principal problema identificado es la disminución en los niveles de atención sostenida en estudiantes de educación primaria, lo cual impacta directamente en la retención del conocimiento y el rendimiento académico. La constante exposición a estímulos digitales de alta intensidad han modificado los patrones de concentración, generando dificultades para mantener el enfoque en entornos educativos tradicionales.

Asimismo, muchos contenidos escolares, especialmente en materias como ciencias naturales, se enseñan de manera teórica, lo que limita la comprensión profunda de conceptos abstractos como el sistema solar, los planetas y sus características.

El proyecto busca resolver esta problemática mediante la creación de un entorno inmersivo de realidad virtual que elimine distractores y permita al estudiante interactuar directamente con los contenidos educativos, favoreciendo la concentración y el aprendizaje experiencial.

IMPLICACIONES DEL PROYECTO

- Económicas

El desarrollo del proyecto implica inversión en dispositivos de realidad virtual, licencias de software, modelado 3D, desarrollo del entorno interactivo y mantenimiento tecnológico. Como producto comercial, deberá considerarse un modelo de monetización viable, ya sea por licenciamiento a escuelas privadas o venta directa al consumidor.

- Técnicas

Se requiere el uso de motores gráficos como Unity o Unreal Engine para el desarrollo del entorno virtual, así como programación de interacciones, optimización de rendimiento y pruebas de experiencia de usuario. También será necesario implementar una base de datos para el registro del progreso del estudiante.

- Salud y bienestar

El uso prolongado de dispositivos de realidad virtual puede generar fatiga visual o mareos en algunos usuarios, por lo que el diseño del sistema deberá incluir sesiones controladas de uso, pausas activas y lineamientos de seguridad para menores de edad.

- Sociales

Existe el riesgo de brecha digital al acceso limitado a dispositivos VR en ciertos sectores socioeconómicos.

Por ello, el proyecto inicialmente se enfocará en un modelo comercial dirigido a instituciones privadas o familias con acceso tecnológico.

SECTOR AL QUE VA DIRIGIDO

El proyecto está dirigido principalmente al sector educativo, específicamente al nivel primaria. De manera secundaria, el modelo puede escalar hacia sectores como capacitación interactiva, turismo virtual educativo o museos digitales.

¿ES UN PROBLEMA CON DATOS?

Sí. El problema es medible y cuantificable. Se pueden recopilar datos como:

- Tiempo de atención sostenida dentro del entorno virtual
- Resultados en evaluaciones antes y después de la experiencia inmersiva
- Nivel de interacción con los elementos educativos
- Comparativa de retención de información frente a métodos tradicionales.

Estos datos permitirán evaluar la efectividad del sistema y justificar su implementación comercial.

¿ES UN PROBLEMA QUE SE PUEDA RESOLVER A CORTO PLAZO?

Sí, a nivel de prototipo funcional

En el corto plazo (3 a 6 meses) es viable desarrollar un módulo específico enfocado en el sistema solar, incluyendo:

- Recorrido interactivo por los planetas
- Información visual y auditiva guiada
- Actividades de exploración y preguntas interactivas

Sin embargo, la implementación a gran escala como plataforma completa requeriría fases posteriores de desarrollo, optimización y validación pedagógica.

ESCALABILIDAD DEL PROYECTO

Aunque la primera fase se centra en un módulo del sistema solar, la arquitectura del sistema puede diseñarse de manera modular, permitiendo integrar nuevas experiencias educativas como anatomía humana, historia interactiva, ecosistemas o simulaciones científicas avanzadas.

De esta forma, el proyecto no solo atiende una problemática inmediata de atención y concentración, sino que establece las bases para una plataforma educativa inmersiva escalable a nivel comercial.